5° Año - ***Sistemas Neumáticos e Hidráulicos***

Apellidos - Nombres:

……

1. INTRODUCCCION – *valor ejercicio 60 %***:**

Para el proyecto que a continuación se presenta, el cliente solicita a una *empresa especializada en el rubro de equipos oleohidráulicos*, dimensionar los sistemas para agilizar la descarga y distribución de productos en sus instalaciones.

El diseñador deberá analizar opciones de estas tareas en cuanto a cómo realizarlo, este proceso consiste primero en descargar los camiones **(A)** con los pallets de distintos productos que ingresan al depósito del almacén y en una segunda etapa, distribuir **(B)** los mismo a las góndolas según las zonas o rubro de consumo.

Su tarea como diseñadores, consiste en seleccionar los elementos/componentes oleohidráulicos principales (cilindro/s, bomba y accesorios) para los equipos indicados en los ítems A y B, los que a continuación se detallan.

GRUPO DE TRABAJO: los 2 (dos) especialistas asignados para este proyecto, definen la carga máxima por ciclo y con esa base cada uno, inicia el dimensionamiento de la parte oleohidráulica principales de los equipos A o B - cilindro/s, bombas y asesorías, según se le ha asignado, cada uno toma el diseño del equipo A o B, ver ítem 5 y los datos requeridos en el ítem 6 para cada caso y sus componentes involucrados.

A. AUTOELEVADOR HIDRÁULICO PARA DESCARGA DE CAMIONES: equipado con motor de combustión a gas, ver características principales en imagen siguiente:

Autoelevador Lonking Lg30glt
- Motor Nissan K21, Nafta/Gas, 50 HP.
- Peso operativo 4.300 Kg.
- Capacidad de levante 3000 kg.
- Altura máxima de elevación 3000 mm. 1600 mm
- Altura de despeje 165 mm. 120 mm

B. AUTOELEVADOR HIDRÁULICO EN GONDOLAS: equipado con motor eléctrico/baterías, ver características principales en imagen siguiente

Altura mínima de elevación - Altura máxima de elevación	0.12 m - 1.6 m
Largo de las uñas	862 mm
Largo del apilador	196 cm
Ancho del apilador	77.5 cm
Altura del apilador	108.2 cm

EFS101

Autoelevador Compacto 990Kg. de Cap. de Carga

2. DATOS DEL PROYECTO

Seleccionar los valores de carga máxima para los sistemas, se adjunta características en *A y B*, con valores de los equipos y *en otros valores de referencia*, para lo cual deberá definir la carga máxima por ciclo, alcances y ajustar la/s protección/es que correspondan para controlar parámetros necesarios del proyecto.

OTROS VALORES DE REFERENCIA

PALLET

AUTOELEVADOR EFS101	
Max. Velocidad (km/h)	20
Máx. Velocidad de elevación (m/min) (carga / descarga)	5 / 6
Max. Pendiente (%)	20
Presión de trabajo (Mpa)	14.71
Peso Operativo (kg) [Máxima carga]	4.300
Pisada delantera / trasera (mm)	1.030 / 980
Distancia entre ejes (mm) L2	1.750

AUTO ELEVADOR EFS101	
Max. Velocidad (km/h)	10
Máx. Velocidad de elevación (m/min) (carga / descarga)	10 / 12
Max. Pendiente (%)	15
Presión de trabajo (Mpa)	10
Peso Operativo (kg) [Máxima carga]	990
Pisada delantera / trasera (mm)	960 / 780
Distancia entre ejes (mm) L2	1.200

Adoptar la presión, velocidad / tiempo de carga / descarga, y usar estos datos en los cálculos / selección de elementos.

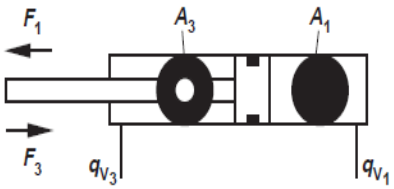
Además, debe considerar que otros elementos deben ser considerados en su proyecto, para que la carga en las posiciones extremas arribe lentamente, sugerir para la propuesta, como ajusta o regulan estos elementos.

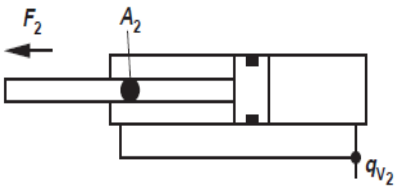
3. Suponga que el cilindro/s **trabaja siempre en forma vertical y no inclinados**, si debe analizar y definir el área considera para las condiciones de carga / descarga.

Se adjunta catálogos de posible cilindro/s y bombas a utilizar, para las aplicaciones antes descriptas.

CATALOGO CILINDROS

Pistón	Vástago	Relación de áreas	Area pistón	Area vástago	Area anular	Fuerza para 160 bar 1) presión	Fuerza diferencial	Fuerza tracción	Caudal para 0,1 m/s 2) salida	Caudal diferencial	Caudal entrada
AL Ø mm	MM Ø mm	φ A_1/A_3	A_1 cm²	A_2 cm²	A_3 cm²	F_1 kN	F_2 kN	F_3 kN	q_{V1} L/min	q_{V2} L/min	q_{V3} L/min
25	12 18	1,30 2,08	4,91	1,13 2,54	3,78 2,37	7,85	1,81 4,07	6,04 3,78	2,9	0,7 1,5	2,3 1,4
32	14 22	1,25 1,90	8,04	1,54 3,80	6,50 4,24	12,87	2,46 6,08	10,40 6,79	4,8	0,9 2,3	3,9 2,5
40	18 28	1,25 1,96	12,56	2,54 6,16	10,02 6,40	20,11	4,07 9,85	16,03 10,25	7,5	1,5 3,7	6,0 3,8
50	22 36	1,25 2,08	19,63	3,80 10,18	15,83 9,45	31,42	6,08 16,29	25,33 15,13	11,8	2,3 6,1	9,5 5,7
63	28 45	1,25 2,04	31,17	6,16 15,90	25,01 15,27	49,88	9,85 25,45	40,02 24,43	18,7	3,7 9,5	15,0 9,2
80	36 56	1,25 1,96	50,26	10,18 24,63	40,08 25,63	80,42	16,29 39,41	64,14 41,02	30,2	6,1 14,8	24,0 15,4
100	45 70	1,25 1,96	78,54	15,90 38,48	62,64 40,06	125,66	25,45 61,58	100,21 64,09	47,1	9,5 23,1	37,6 24,0
125	56 90	1,25 2,08	122,72	24,63 63,62	98,09 59,10	196,35	39,41 101,79	156,94 94,56	73,6	14,8 38,2	58,9 35,5
160	70 110	1,25 1,90	201,06	38,48 95,03	162,58 106,03	321,70	61,58 152,05	260,12 169,64	120,6	23,1 57,0	97,5 63,6
200	90 140	1,25 1,96	314,16	63,62 153,94	250,54 160,22	502,65	101,79 246,30	400,86 256,35	188,5	38,2 92,4	150,3 96,1





CATALOGO BOMBAS AZPB

Ordering code

External gear units Single pumps Standard

AZ	P	B	–	x	x	–	4.0	R	C	P	02	M	D	200 xx	S xxxx

Function
P = Pump

Series
3 = 3rd generation

Version
2 = corrosion-resistant, pinned

Size (B)
1.0 = 1.00 cm³/rev
2.0 = 2.00 cm³/rev
2.5 = 2.50 cm³/rev
3.1 = 3.15 cm³/rev
4.0 = 4.00 cm³/rev
4.5 = 4.50 cm³/rev
5.0 = 5.00 cm³/rev
6.3 = 6.30 cm³/rev
7.1 = 7.10 cm³/rev

Direction of rotation
R = Clockwise
L = Counterclockwise

Special design *)

Valve adjustment
200 xx = PRV 200 bar

Rear cover
B = Standard
A = Axial inlet and outlet port

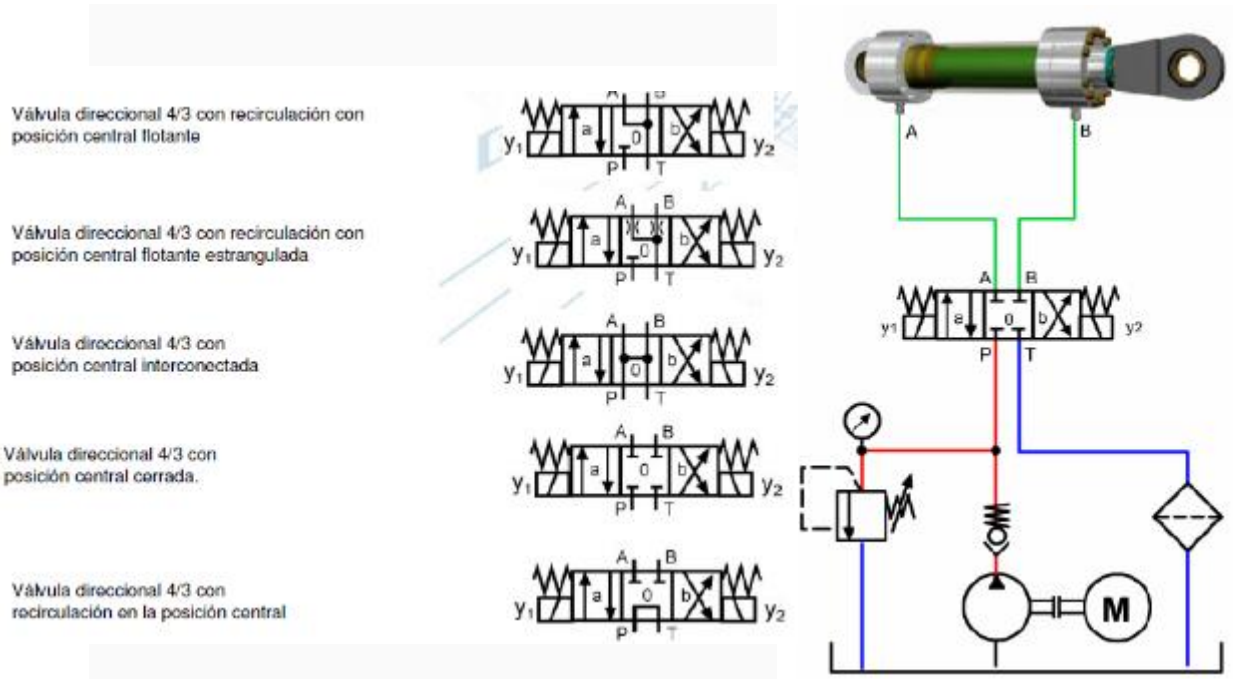
Seals
M = NBR
K = NBR, shaft seal ring in FKM
P = FKM

*) Some of the special designs shown on pages 16–25 are not covered in the illustration of the ordering code.

AZPB-3x

Displacement	V	cm³/rev	1	2	2.5	3.15	4	4.5	5	6.3	7.1
Suction pressure	p_e	bar	0.7...3 (absolute)								
max. continuous pressure	p_1	bar	220	220	220	220	220	220	220	220	200
max. intermittent pressure	p_2	bar	250	250	250	250	250	250	250	250	230
max. peak pressure	p_3	bar	270	270	270	270	270	270	270	270	250
min. rotational speed		rpm	750	750	750	750	750	750	750	750	750
max. rotational speed at	p_2	rpm	6,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,500	3,500

4. Diseñe el esquema oleohidráulico correspondiente para estas instalaciones, se adjuntan esquema básico y posibles válvulas direccionales para el proyecto, el cual Uds. desde ya, deberán adaptar a la necesidad / condiciones/si criterio en base a la operación y seguridad del equipo



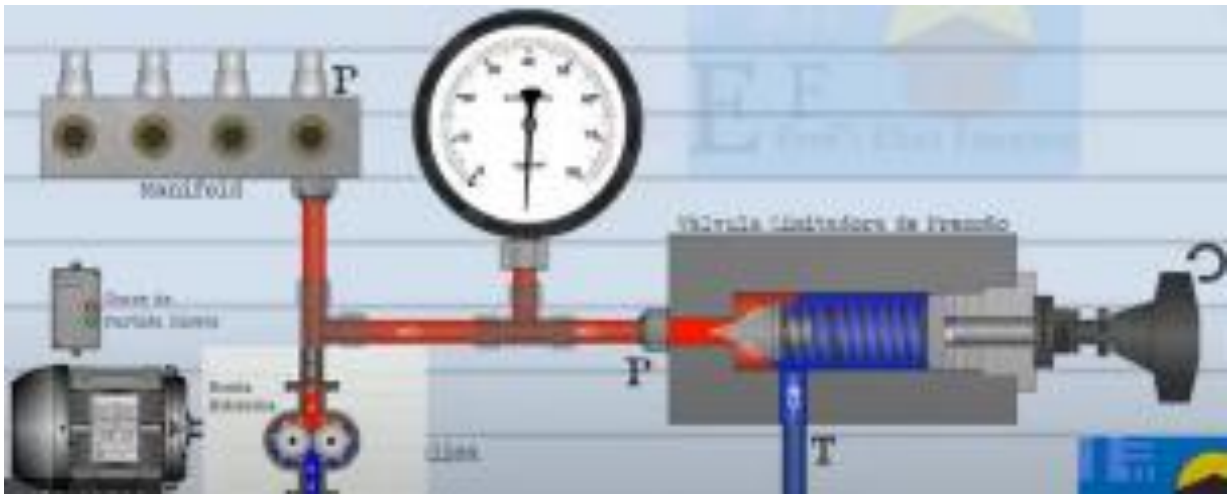
5. RESUMEN DE DATOS DEL PROYECTO

5.1 Carga estimada: (kg)
5.2 Presión adoptada para operación de bombas (kg/cm^2)
5.3 Cilindro/s seleccionado: Pintón x vástago / carrera (mm)
5.4 Velocidad / tiempo de operación: (m/min o min)
5.5 Que considero para posiciones extremas: arribe lentamente

6. INFOMACION REQUERIDA - AJUSTES / REGULACIONES – *valor ejercicio 25 %*:

7.1 Liste los elementos que considero para el esquema del ítem 4 y detalle su función en el mismo.
7.2 Valor a la que ajusta la presión de *protección del sistema o valor de la válvula de alivio* de presión (kg/cm^2)

Regular a un valor que el manómetro lo pueda ver / 100 bar



7. LINEAS / TUBERIAS DE INTERCONEXION – *valor ejercicio 15 %*:

Seleccionar el diámetro/s recomendados para las líneas de aceite entre bomba y actuador/s, ver referencia en los adjuntos, *valores velocidad* y *diámetros disponibles*.

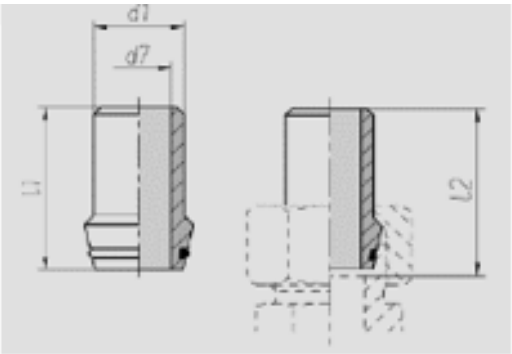
CATALOGO DE LINEAS / TUBERIAS DE INTERCONEXION

DIÁMETROS DISPONIBLES

- **VALORES DE VELOCIDAD DE FLIUDO**

Con estas velocidades y el caudal ya determinado anteriormente

- Linhas de retorno:2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 100 bar:2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 315 bar:3 ... 12 m/s



Series Tube-OD d1		Pressure	d7	for tube	l1	l2	kg/100 approx.	Order-No.	Dim. O-Ring
L/S	6	PN 500	3	6 x 1.5	31	31.5	0.7	0 0 70 51 99 67*	4 x 1.5
L/S	8	PN 400	5	8 x 1.5	31	31.5	1.1	0 0 70 56 99 67	6 x 1.5
L/S	8	PN 500	4	8 x 2	31	31.5	1.1	0 0 70 57 99 67	6 x 1.5
L/S	10	PN 250	8	10 x 1	32.5	33.5	1.3	0 0 70 60 99 67	7.5 x 1.5
L/S	10	PN 315	7	10 x 1.5	32.5	33.5	1.5	0 0 70 61 99 67	7.5 x 1.5
L/S	10	PN 400	6	10 x 2	32.5	33.5	1.6	0 0 70 62 99 67	7.5 x 1.5
L/S	10	PN 500	5	10 x 2.5	32.5	33.5	1.8	0 0 70 63 99 67	7.5 x 1.5
L/S	12	PN 315	9	12 x 1.5	32.5	33.5	1.9	0 0 70 66 99 67	9 x 1.5
L/S	12	PN 400	8	12 x 2	32.5	33.5	1.9	0 0 70 67 99 67	9 x 1.5
L/S	12	PN 400	7	12 x 2.5	32.5	33.5	2.2	0 0 70 68 99 67	9 x 1.5
L	15	PN 315	11	15 x 2	34.5	34.5	2.4	0 0 69 00 99 67	12 x 2
L	15	PN 315	10	15 x 2.5	34.5	34.5	2.9	0 0 69 01 99 67	12 x 2
L	18	PN 315	13	18 x 2.5	36	37	3.9	0 0 69 02 99 67	15 x 2
L	22	PN 160	17	22 x 2.5	38.5	39.5	5.2	0 0 69 07 99 67	20 x 2
L	28	PN 160	23	28 x 2.5	41.5	42.5	7.3	0 0 69 03 99 67	26 x 2
L	28	PN 160	22	28 x 3	41.5	42.5	8.4	0 0 70 03 99 67	26 x 2
L	35	PN 160	28	35 x 3.5	47.5	49.5	14.4	0 0 69 04 99 67	32 x 2.5
L	35	PN 160	27	35 x 4	47.5	49.5	16.0	0 0 69 05 99 67	32 x 2.5
L	42	PN 160	36	42 x 3	47.5	50	15.4	0 0 70 00 99 67	38 x 2.5
L	42	PN 160	34	42 x 4	47.5	50	19.5	0 0 70 04 99 67	38 x 2.5

Resultado	Escala Numérica	Escala Porcentual
	Nota	%
NO APROBADO	0	0%
	1	1 a 12%
	2	13 a 24%
	3	25 a 35%
	4	36 a 47%
	5	48 a 59%
APROBADO	6	60 a 64%
	7	65 a 74%
	8	75 a 84%
	9	85 a 94%
	10	95 a 100%

Nota:……..

Grilla para la conversión de notas	
Escala numérica anterior	Nueva escala (Art. 4°)
0	0
1	1
2	4
3	5
4	6
5	
6	7
7	
8	8
9	9
10	10

Firma del alumno

Firma Profesor-Julio A. Anzola